

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sơn tại Công ty TNHH Sơn Hải Vân

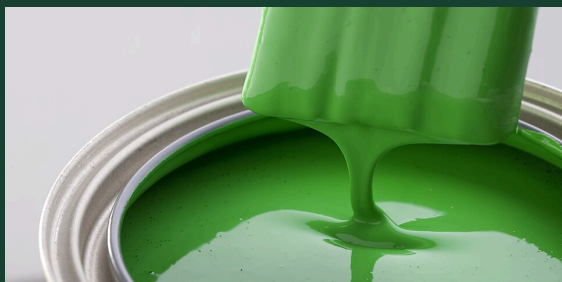
Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sơn Hải Vân
Sinh viên: Nhóm 8 SV thực tập
Lớp: DHHO18A–D · Năm học 2025–2026

GVHD: Lê Nhất Thống
CBHD: Lê Quốc
TP. Hồ Chí Minh — 2026

NỘI DUNG

Báo cáo gồm 6 phần

Từ tổng quan doanh nghiệp đến quy trình, chất lượng, sự cố và an toàn – môi trường.



Tổng quan về công ty

Giới thiệu · sản phẩm · thị trường · quy mô · khách hàng



Nguyên vật liệu

Thành phần · tỷ lệ · cấu trúc hệ sơn tàu biển



Quy trình công nghệ & thiết bị

Trình tự · thời gian · thiết bị chính



Kiểm soát chất lượng (KCS)

Kiểm tra tại xưởng · phòng lab · sơn tàu biển



Những sự cố thường gặp

Nhận diện · nguyên nhân · biện pháp xử lý



An toàn lao động & môi trường

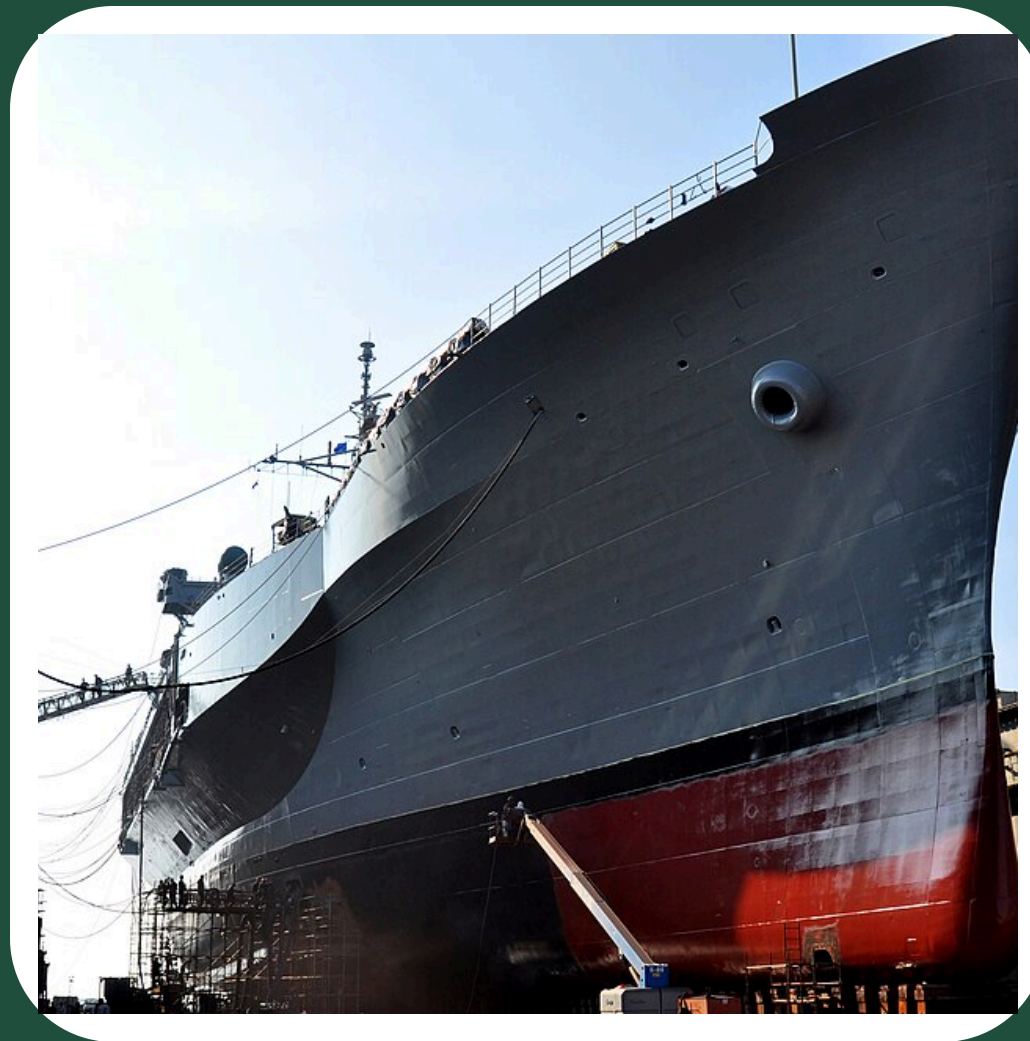
PCCC · dung môi/VOC · xử lý khí thải – nước thải

1

PHẦN 1

Tổng quan về công ty

Giới thiệu · sản phẩm · thị trường · quy mô · khách hàng



Ảnh: U.S. Navy (Public Domain) — minh họa sơn tàu biển

1. TỔNG QUAN

Công ty Sơn Hải Vân

Sản xuất sơn công nghiệp & sơn tàu biển
bảo vệ chuyên dụng.



Lịch sử



Thành lập 2008, chính thức sản xuất từ 2009 (ĐKKD Sở KH&ĐT TP.HCM).

Sản phẩm



Sơn chống ăn mòn, chống cháy, bảo vệ công trình & hàng hải; kèm hóa chất, chất phủ.

Quy mô



Doanh nghiệp sản xuất vừa (SME) · mô hình B2B · nhà máy tại Long An.

1

1. TỔNG QUAN

Chặng đường phát triển



Từ khởi đầu 2008 đến doanh nghiệp sản xuất sơn bảo vệ chuyên dụng hiện nay.

1

1. TỔNG QUAN

Thị trường, quy mô & khách hàng



Phân khúc thị trường

B2B kỹ thuật — không phải sơn trang trí dân dụng đại trà.

- Chủ đầu tư công trình công nghiệp
- Đơn vị đóng / sửa chữa tàu biển
- Đại lý phân phối sơn bảo vệ



Quy mô doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất vừa (SME), bộ máy quản lý gọn.

- 01 nhà máy sản xuất
- Giám đốc → Phó GD / TP. Kỹ thuật
- Các phòng ban chức năng



Khách hàng chính

Tập trung nhóm khách kỹ thuật, mua theo dự án / hợp đồng.

- Xưởng đóng & sửa chữa tàu
- Chủ đầu tư công trình thép
- Đại lý sơn chuyên dụng

2

PHẦN 2

Nguyên vật liệu

Thành phần · tỷ lệ · cấu trúc hệ sơn tàu biển



Ảnh: Wikimedia Commons (CC BY 2.0) — lợ sơn thành phẩm

2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU

Bốn nhóm nguyên liệu cấu thành sơn



Nhựa

40–60%

“Khung xương” tạo màng liên tục — quyết định độ bám dính, độ bóng và độ bền cơ học.



Dung môi

20–40%

Hòa tan và phân tán các thành phần, điều chỉnh độ nhớt để dễ thi công; bay hơi khi sơn khô.



Bột màu / bột độn

15–35%

Bột màu tạo quang tính & chức năng hóa lý; bột độn tối ưu thể tích, cải thiện cơ tính, giảm chi phí.



Phụ gia

 $\leq 1\%$

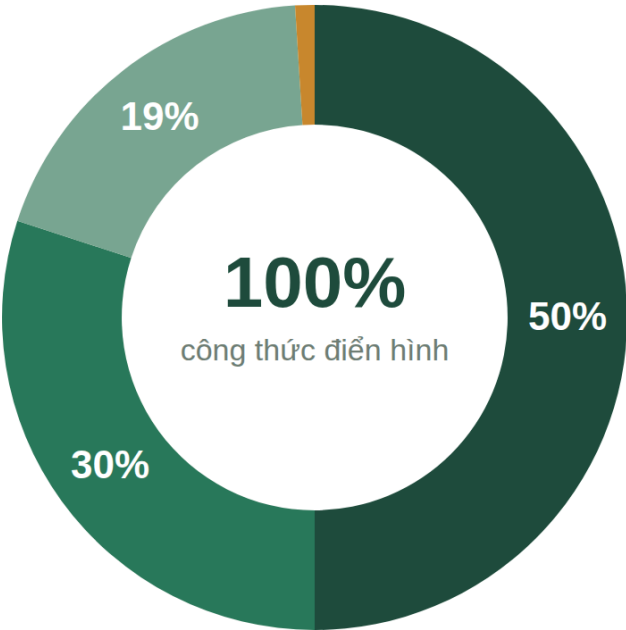
Tỷ lệ rất nhỏ nhưng thiết yếu — nâng cao chất lượng và ngoại quan của màng sơn.

Tỷ lệ thay đổi theo loại sơn; sơn tàu biển thường giàu nhựa và bột độn chống ăn mòn hơn sơn trang trí.

2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU

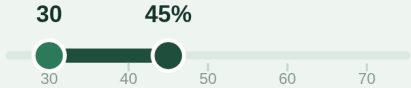
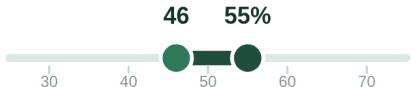
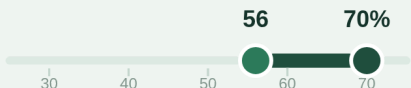
Tỉ lệ thành phần một công thức sơn điển hình



-  **Nhựa** 50%
khung màng
-  **Dung môi** 30%
phân tán / độ nhớt
-  **Bột màu / độ** 19%
màu & thể tích
-  **Phụ gia** 1%
cải thiện chất lượng

Tỉ lệ minh họa — thay đổi theo loại sơn; sơn tàu biển giàu nhựa & bột độ chống ăn mòn hơn.

Nhựa Alkyd phân loại theo hàm lượng dầu

Loại nhựa Alkyd	Hàm lượng dầu	Đặc điểm & ứng dụng
Nhựa gầy	 30 45%	Chất hóa dẻo, độ nhớt cao — thi công nhúng / phun.
Nhựa trung bình	 46 55%	Dùng phổ biến nhất — cọ / lăn / súng phun.
Nhựa béo	 56 70%	Chất tạo màng chính cho sơn tàu biển & kết cấu thép.

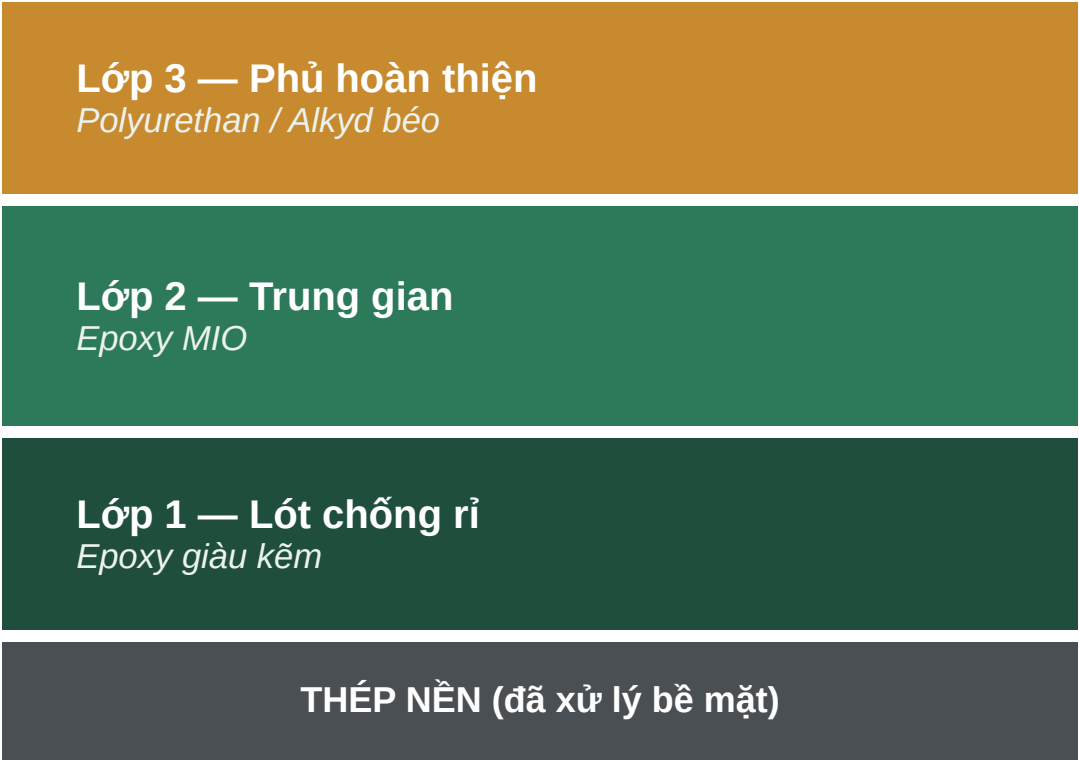
→ Sơn tàu biển & kết cấu thép ưu tiên nhựa béo (56–70%) nhờ khả năng tạo màng dày, bám dính và chịu môi trường khắc nghiệt.

2

2. NGUYÊN VẬT LIỆU — SƠN TÀU BIỂN

Cấu trúc hệ sơn 3 lớp

↑ Môi trường biển (UV · muối · sóng)



Lớp phủ (Topcoat)

Chịu tia UV, giữ màu và giữ độ bóng khi tiếp xúc nắng, gió biển.



Lớp trung gian

Tăng chiều dày màng, chắn ẩm và ion clorua xâm nhập vào trong.



Lớp lót (Primer)

Bám trực tiếp lên thép, bảo vệ điện hóa chống ăn mòn từ gốc.

Lưu ý: số lớp / độ dày thực tế của Sơn Hải Vân cần đối chiếu — đây là cấu trúc theo nguyên lý chung ngành sơn bảo vệ tàu biển.

3

PHẦN 3

Quy trình công nghệ & thiết bị

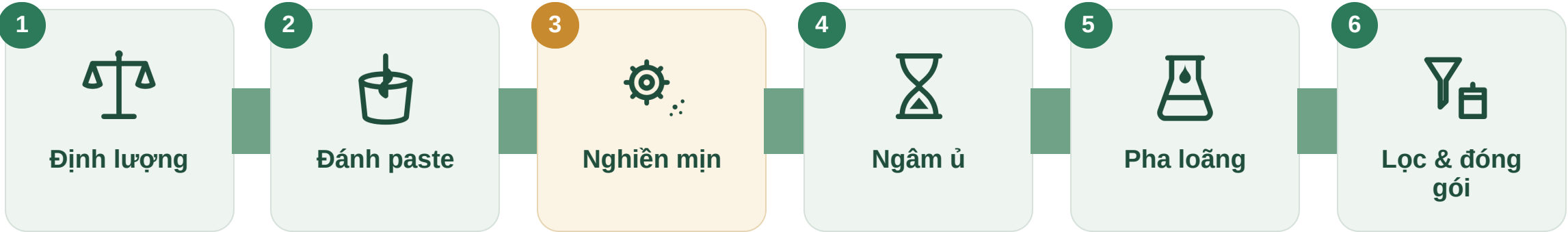
Trình tự công đoạn · thời gian · thiết bị chính



3

3. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Sáu công đoạn sản xuất sơn



Nguyên tắc thứ tự: Định lượng → phân tán (paste) → nghiền → ủ → pha loãng → lọc. Không thể đảo bước vì mỗi công đoạn là đầu vào của công đoạn sau.

Bước có thể bỏ qua (màu cam): Nghiền mịn — nếu mẻ đã đạt độ mịn Hegman ngay sau khi đánh paste thì bỏ qua để tiết kiệm thời gian & năng lượng.

3

3. QUY TRÌNH — CHI TIẾT TỪNG BƯỚC

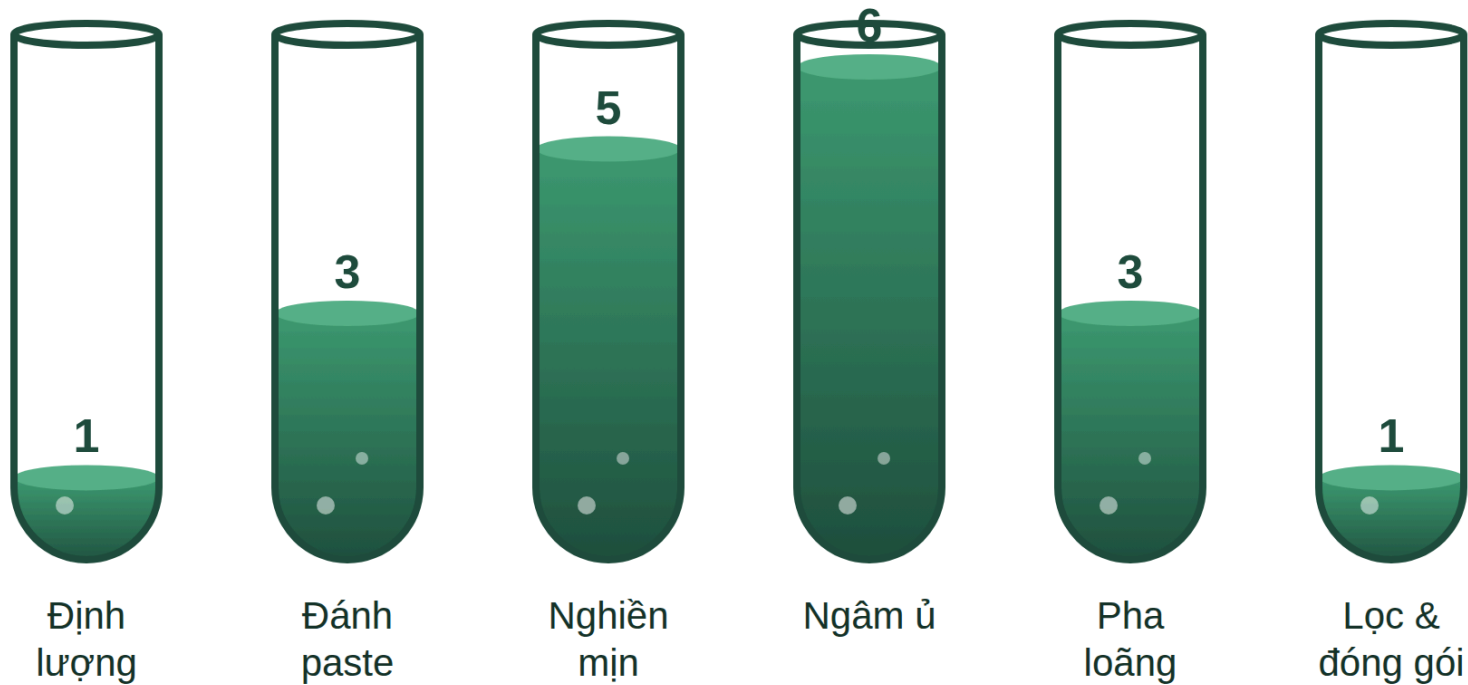
Vai trò · thời gian · có bỏ qua được không?

	Định lượng	Cân đúng tỷ lệ nhựa / dung môi / phụ gia / bột màu. Thời gian: Theo công thức R&D	Bắt buộc
	Đánh paste	Khuấy phân tán 900–1200 v/p, hòa bột màu/độn vào nhựa. Thời gian: Vài chục phút/mẻ	Bắt buộc
	Nghiền mịn	Bi nghiền tạo va đập, đưa hạt xuống 10–20 μm . Thời gian: Đến khi đạt độ mịn	Có thể bỏ qua ¹
	Ngâm ủ	Giữ yên cho hệ ổn định, giảm bọt khí (sơn Epoxy/PU). Thời gian: Vài giờ tùy loại sơn	Linh hoạt
	Pha loãng	Chỉnh độ nhớt (KU) về thông số — quyết định độ phủ. Thời gian: Đến khi đạt độ nhớt	Bắt buộc
	Lọc & đóng gói	Loại tạp chất/hạt vón trước khi xuất xưởng. Thời gian: Bước cuối	Bắt buộc

(1) Bỏ qua nghiền mịn khi kiểm tra Hegman cho thấy mẻ đã đạt độ mịn chuẩn ngay sau bước đánh paste.

Thời gian tương đối giữa các công đoạn

Mức "dịch" thể hiện thời gian tương đối của mỗi công đoạn (minh họa)



3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy đánh paste

Mã: ĐP01B

**Cấu tạo**

Động cơ 5-20 HP, trục & cánh khuấy inox 304, bồn chứa inox.

Nguyên lý

Quay 900-1200 v/p tạo lực cắt, phân tán bột màu / bột độn vào nhựa.

Thao tác

Hạ cánh khuấy ngập paste, tăng tốc dần, kiểm soát nhiệt độ mẻ.

3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy nghiền mịn

Mã: NM06

1

Cấu tạo

Động cơ 30-60 HP, rổ nghiền inox chứa bi sứ / thủy tinh.

2

Nguyên lý

Va đập và ma sát của bi nghiền, giảm kích thước hạt xuống 10-20 μm .

3

Thao tác

Tuần hoàn paste qua rổ nghiền đến khi đạt độ mịn Hegman chuẩn.



3

3. THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH

Máy pha loãng

Mã: PL01-03

Thông số kỹ thuật

Cấu tạo

Bồn inox, cánh khuấy thủy lực 4 cánh, van xả đáy hình côn.

Nguyên lý

Khuấy tạo dòng đối lưu, chỉnh độ nhớt bằng dung môi.

Thao tác

Bổ sung dung môi từ từ, đo KU đến khi đạt thông số đích.



4

PHẦN 4

Kiểm soát chất lượng (KCS)

Kiểm tra tại xưởng · phòng lab · sơn tàu biển



Ảnh chụp tại xưởng — buồng thử lão hóa UV

4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra nhanh tại xưởng



Theo dõi từng mẻ, quyết định cho qua công đoạn — dùng dụng cụ đo nhanh cầm tay.

✓ Tỷ trọng

✓ Độ phủ

✓ Thời gian khô

✓ Màu sắc

✓ Độ mịn (Hegman)

✓ Độ nhót (Stormer)

4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm tra sâu tại phòng LAB



Đánh giá độ bền dài hạn của màng sơn — cơ sở nghiệm thu & phát triển sản phẩm.

- ✓ Độ bám dính (Pull-off / Cross-cut)
- ✓ Độ bóng · hàm lượng rắn
- ✓ Lão hóa màng sơn — UV / QUV
- ✓ Bền uốn · bền va đập
- ✓ Phun sương muối (salt-spray)
- ✓ Đối chiếu tiêu chuẩn TCVN / ASTM

4

4. KCS — SƠN TÀU BIỂN

Ba phép thử bắt buộc cho sơn tàu biển

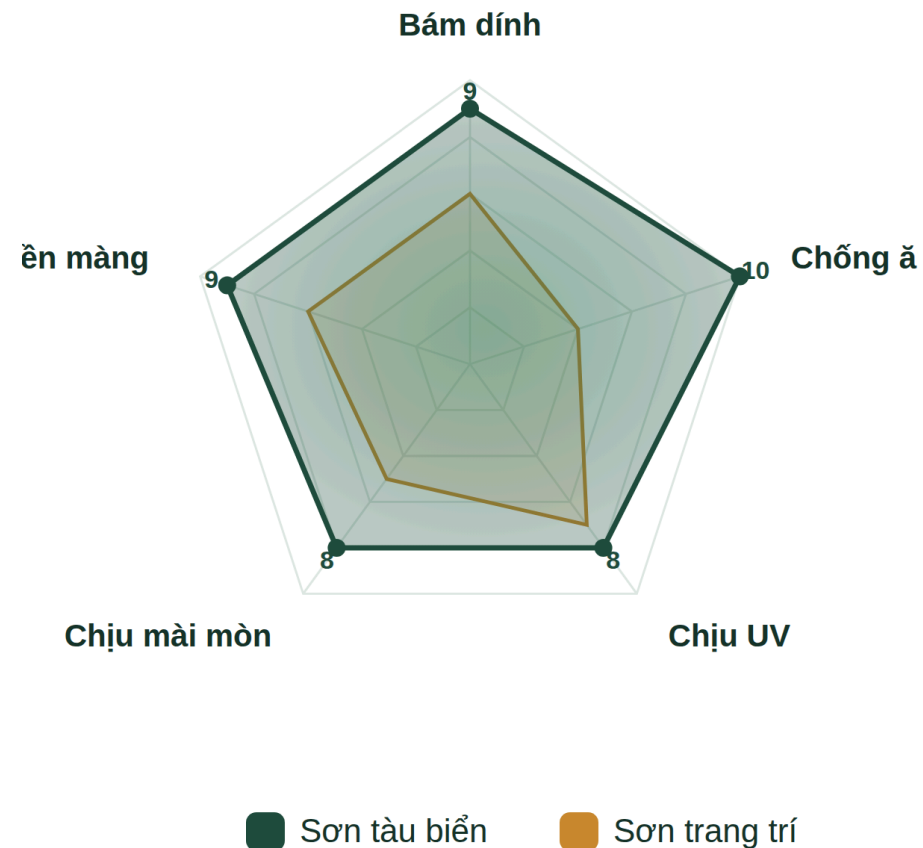
Tàu biển ngâm liên tục trong nước muối + độ ẩm cao + va đập sóng → ba phép thử sau là bắt buộc, khác hẳn sơn trang trí thông thường:

	Độ bám dính (Pull-off) ISO 4624 / ASTM D4541	Kéo đứt màng sơn bằng lực thủy lực, đo bằng MPa. Bám dính yếu thì nước biển len vào, ăn mòn lan ngầm dưới lớp sơn.
	Phun sương muối 1000 giờ ISO 7253	Phun sương NaCl 5% liên tục ở 35°C trong 1000 giờ, mô phỏng khí hậu biển tăng tốc để đánh giá độ gỉ và lan rỉ.
	Lão hóa nhanh QUV Chu trình UV-A / UV-B	Mô phỏng nhiều tháng nắng – mưa chỉ trong vài tuần, kiểm tra hiện tượng phần hóa, phai màu và nứt màng.

4

4. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sơn tàu biển vs sơn trang trí — theo tiêu chí KCS



4

4. KCS — HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Dụng cụ & thiết bị kiểm tra tại xưởng



Bộ đo độ bám dính Pull-off



Thước đo độ mịn Hegman



Thiết bị phòng thí nghiệm



Cốc/thùng chứa mẫu sơn

Các dụng cụ đo nhanh (Pull-off, Hegman, Stormer, Pfund) cho phép đánh giá tại chỗ theo khung TCVN / ASTM mà không cần thiết bị phân tích chuyên sâu.

5

PHẦN 5

Những sự cố thường gặp

Nhận diện · nguyên nhân · biện pháp xử lý



Bốn sự cố điển hình trong sản xuất

Sự cố	Nguyên nhân chính	Biện pháp xử lý
Sốc nhựa <i>Sơn vón cục, kết tủa</i>	Dung môi thay thế có chỉ số hòa tan (Kauri-Butanol) thấp, mất cân bằng phân cực.	Châm dung môi phân cực mạnh (Butyl Acetate / Xylene) + khuấy nghiền rỗ 1200–1500 v/p phá keo tụ.
Chảy xệ màng <i>Sơn chảy khi thi công</i>	Tốc độ bay hơi dung môi chậm; độ nhớt/cân bằng KB không đạt.	Hiệu chỉnh hệ dung môi, cân bằng chỉ số Kauri–Butanol, kiểm soát độ nhớt trước khi phun.
Lắng cứng đáy bồn <i>Bột lắng, khó khuấy lại</i>	Chênh lệch “độ hút dầu” của bột mới vượt giới hạn PVC.	Tính lại tỷ lệ nhựa–dung môi theo độ hút dầu; bổ sung chất độn cấu trúc vảy/kim chống lắng.
Mất bóng / nứt giòn <i>Màng bong tróc, nứt</i>	Vượt nồng độ thể tích bột màu (PVC), thiếu nhựa liên kết.	Cân đối lại PVC, tăng chất tạo màng dẻo dai; kiểm tra Hegman & độ phủ trước khi đóng gói.

5

5. SỰ CỐ TIÊU ĐIỂM

“Sốc nhựa” khi thay thế dung môi**Hiện tượng**

Sơn vón cục, kết tủa; màng sơn chảy xệ khi thi công.

Nguyên nhân

Dung môi mới có chỉ số hòa tan (Kauri-Butanol) thấp → mất cân bằng phân cực; tốc độ bay hơi chậm khiến hệ nhựa keo tụ.

Xử lý tại xưởng

Châm bổ sung dung môi phân cực mạnh — Butyl Acetate hoặc Xylene — rồi khuấy nghiền rối ở 1200–1500 v/p để phá vỡ keo tụ.

Phòng ngừa

Kiểm tra chỉ số KB của dung môi đầu vào; thử mẻ nhỏ trước khi thay thế đại trà; hiệu chỉnh công thức theo độ hút dầu bột mới.

Ảnh thực tế bề sơn bị sốc nhựa sẽ được bổ sung khi chụp được tại xưởng.

6

PHẦN 6

An toàn lao động & môi trường

PCCC · dung môi/VOC · xử lý khí thải – nước thải



6

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cháy nổ & hơi dung môi



Cháy nổ dung môi

Nguy cơ: Dung môi hữu cơ (Xylene, Butyl Acetate) dễ bay hơi, bắt lửa.

Biện pháp: Khu vực chống tĩnh điện, thiết bị phòng nổ, PCCC tại chỗ, cấm nguồn nhiệt / lửa hở.



Hơi dung môi độc hại

Nguy cơ: Hít hơi VOC gây hại hô hấp, thần kinh khi tiếp xúc lâu.

Biện pháp: Thông gió cưỡng bức, mặt nạ phòng độc, giới hạn thời gian phơi nhiễm, quan trắc không khí.

6

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Hóa chất, bụi & an toàn cơ khí



Hóa chất & bột màu

Nguy cơ: Tiếp xúc da / mắt với hóa chất, bụi bột màu vô cơ.

Biện pháp: PPE đầy đủ (găng, kính, khẩu trang), vòi rửa mắt khẩn cấp, ghi nhãn & MSDS đầy đủ.



Cơ khí — máy khuấy / nghiền

Nguy cơ: Cuốn kẹt, văng bắn ở máy tốc độ cao.

Biện pháp: Che chắn bộ truyền động, nút dừng khẩn, quy trình khóa-treo (LOTO) khi bảo trì.

Kiểm soát chất thải trong sản xuất sơn



Khí thải — hơi VOC

Nguồn phát sinh: Hơi dung môi hữu cơ phát sinh khi đánh paste, pha loãng, vệ sinh thiết bị.

Giải pháp: Thu gom qua chụp hút → xử lý bằng than hoạt tính / buồng đốt; hướng dùng sơn hệ nước & rắn cao (high-solid) để giảm VOC.



Nước thải & dung môi thải

Nguồn phát sinh: Nước rửa thiết bị, cặn sơn, dung môi bẩn sau vệ sinh.

Giải pháp: Lắng – tách cặn, thu hồi dung môi tái chưng cất; cặn sơn xử lý như chất thải nguy hại theo quy định.



Chất thải rắn

Nguồn phát sinh: Bao bì hóa chất, cặn bột màu, giẻ lau dính sơn/dung môi.

Giải pháp: Phân loại tại nguồn, lưu kho chất thải nguy hại, hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom – xử lý.

Tuân thủ QCVN về khí thải / nước thải công nghiệp và Luật Bảo vệ môi trường; hướng bền vững là giảm dung môi, tăng sơn hệ nước.

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Tổng kết đợt thực tập



Kết quả đạt được

Nắm vững quy trình công nghệ sản xuất sơn, hệ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng (QC) và cách vận hành thiết bị chính tại nhà máy.



Kiến nghị 1 — Số hóa màu sắc

Xây dựng thư viện màu chuẩn điện tử thay cho việc chỉ lưu mẫu chuẩn vật lý, giảm sai lệch giữa các mẻ.



Kiến nghị 2 — Truy xuất nguồn gốc

Gắn QR Code / Barcode cho từng mẻ sơn, liên kết dữ liệu máy đo màu, độ mịn và nguyên liệu đầu vào.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và Công ty TNHH Sơn Hải Vân đã hướng dẫn!